Gleichungen weiter untersuchen

Name: _____ Datum: _____

Löse im Heft. Notiere die Umformungen. Begründe deine Antworten bei den Untersuchungsaufgaben.

1 Klammern sicher verbinden

a) $5(2x - 3) - 2(3x + 4) = 3(x - 9)$

b) $4[3x - 2(x - 5)] = 3(x + 7) + 14$

c) $18 - 3[2x - (x - 4)] = 2(x + 8)$

d) $2[3(x - 2) - (2x + 5)] = 5 - 3(x - 4)$

e) $0{,}5(6x - 8) - 1{,}5(x + 2) = 0{,}5x + 5$

f) $1{,}2(5x - 10) - 0{,}5(4x + 6) = 2x - 9$

2 Verschiedene Gleichungen vergleichen

Löse jede Gleichung. Welche haben dieselbe Lösung?

a) $3(x + 4) = 27$

b) $5(x - 2) = 2x - 1$

c) $2(3x - 1) = 4x + 8$

d) $7 - 2(x - 4) = 3x$

e) $4(x + 1) - 2x = 10$

Verändere in c) genau eine Zahl, sodass c) dieselbe Lösung wie a) hat. Die neue Gleichung soll weiterhin genau eine Lösung haben.

Lösungen und Sonderfälle

3 Eine keine oder unendlich viele Lösungen

Forme um. Gib alle Lösungen an und erkläre deine letzte Rechenzeile.

a) $4(2x - 3) + 5 = 8x - 7$

b) $3(2x + 5) - 4x = 2(x + 8)$

c) $7(x - 2) - 3(x + 1) = 2(2x - 8)$

d) $5(x + 2) - 3x = 2(x + 5)$

e) $6(x - 1) - 2(2x + 3) = x - 9$

f) $2[3(x - 2) + 4] = 6x - 4$

4 Die fehlende Zahl bestimmen

Setze jeweils eine Zahl in die Lücke ein. Zeige, dass die geforderte Lösung entsteht.

a) $3(x + ___) = 2x + 15$ soll $x = -3$ als Lösung haben.

b) $___ \cdot (x - 2) = 3x + 1$ soll $x = 5$ als Lösung haben.

c) $4(x + 2) = 4x + ___$ soll für jede Zahl x stimmen.

d) $5(x - 1) = 5x + ___$ soll keine Lösung haben.

Finde für d drei Möglichkeiten. Welche einzige Zahl darf dort nicht stehen? Begründe.

Eigene Regeln entdecken

5 Was verändert sich

Untersuche die Gleichung 3(x + a) = 2x + 12. Der Buchstabe a steht für eine vorgegebene Zahl.

a) Löse die Gleichung nacheinander für a = 0, a = 2 und a = −3.

b) Was passiert mit der Lösung x, wenn a um 1 größer wird? Begründe mit einer Umformung.

c) Welchen Wert muss a haben, damit x = −6 herauskommt?

d) Für welche Werte von a ist die Lösung x positiv, null oder negativ?

6 Rechenwege beurteilen

Lina rechnet:
4(x − 3) = 2x + 10
4x − 3 = 2x + 10
2x − 3 = 10
2x = 13
x = 6,5

a) Finde den ersten falschen Schritt. Korrigiere den Weg und führe eine Probe durch.

Ben löst 5(x − 2) = 20, indem er zuerst durch 5 teilt. Mila löst zuerst die Klammer auf.

b) Schreibe beide Wege auf. Welcher ist hier kürzer?

c) Ben möchte bei 5(x − 2) = 3x + 20 rechts nur die 20 durch 5 teilen. Erkläre, warum das falsch ist.

7 Gleichungen entwerfen

Erfinde drei Gleichungen mit einer Klammer auf jeder Seite: eine mit genau der Lösung x = −2, eine ohne Lösung und eine, die für jede Zahl x stimmt. Zeige jeweils die Umformungen.